



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Aula 10

Arquitetura

Disciplina: ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

Prof. Emanuel Coutinho

Agenda

- Introdução
- Arquitetura Lógica
- Camadas
- Arquitetura Física

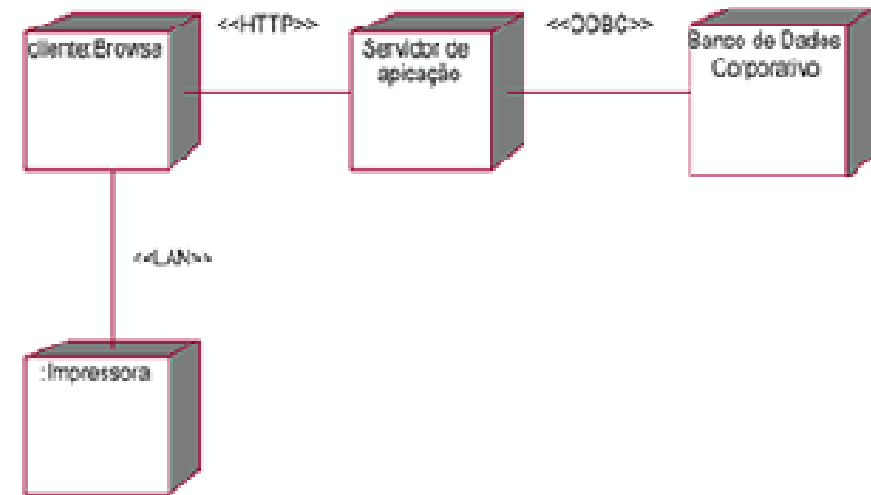
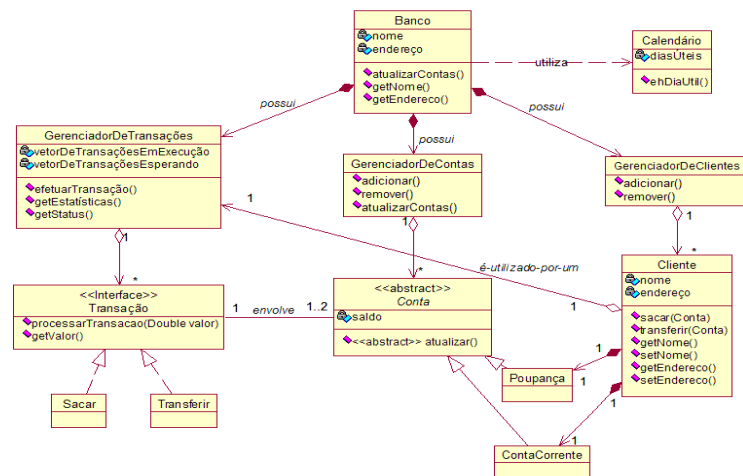


O que é arquitetura ?



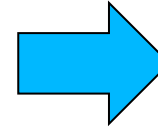
Introdução

- Arquitetura lógica
 - Como um sistema é decomposto em diversos subsistemas e como as suas classes são dispostas pelos diversos subsistemas



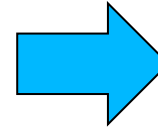
- Arquitetura física
 - Como os subsistemas devem ser dispostos fisicamente quando o sistema for implantado

Em um sistema, os objetos interagem entre si através do envio de **mensagens** com o objetivo de executar suas tarefas



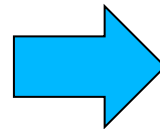
Conjunto de subsistemas que o compõe

Definição dos subsistemas é feita no projeto da arquitetura ou projeto arquitetural



- Define de que forma o sistema se divide em partes
- Quais são as interfaces entre essas partes

Vantagens de dividir um sistema em subsistemas:



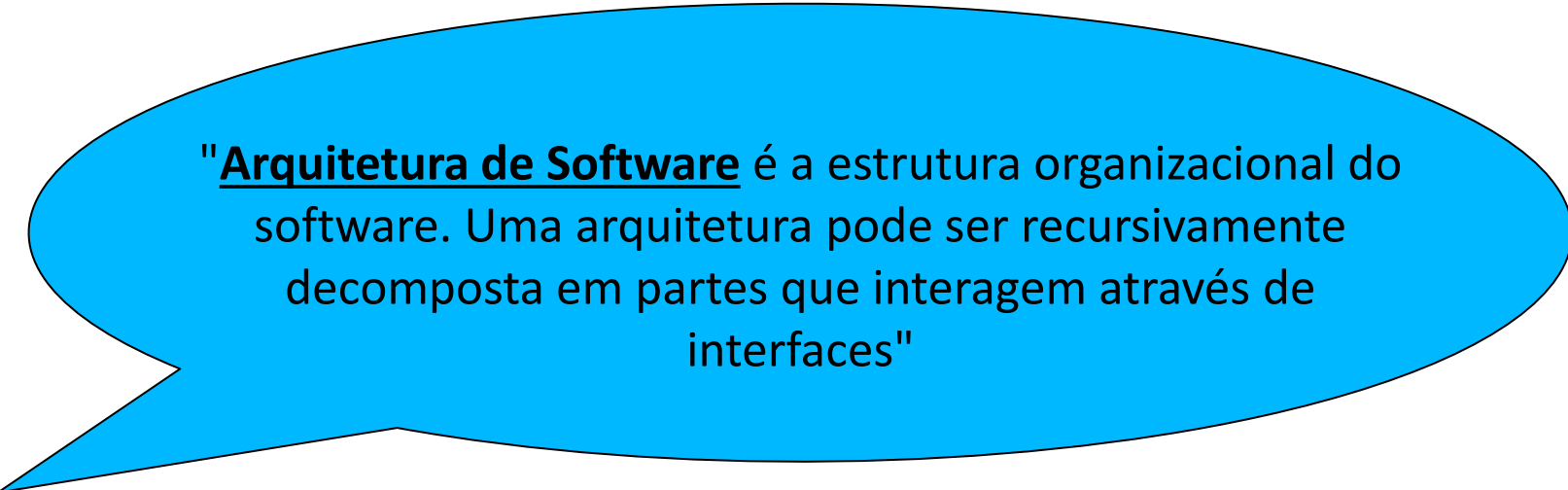
Produzir unidades menores de desenvolvimento
Maximizar o reuso
Gerenciar a complexidade no desenvolvimento

Questões relacionadas à arquitetura de um sistema:

Como um sistema é decomposto em subsistemas?

Como suas classes são dispostas pelos diversos subsistemas?

Como subsistemas devem ser dispostos fisicamente quando o sistema tiver de ser implantado?



"Arquitetura de Software é a estrutura organizacional do software. Uma arquitetura pode ser recursivamente decomposta em partes que interagem através de interfaces"

UML

As decisões tomadas para a definição da arquitetura de SW influenciam diretamente na forma como o sistema irá atender a seus requisitos não-funcionais !!!!



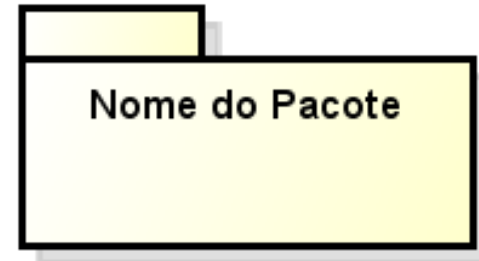
Arquitetura Lógica

Arquitetura Lógica

- Organização das classes de um sistema em subsistemas, que correspondem a aglomerados de classes
- Um sistema pode ser subdividido em diversos subsistemas
- Um subsistema provê serviços para outros através de sua interface
- A interface de um subsistema corresponde ao conjunto de serviços que ele provê

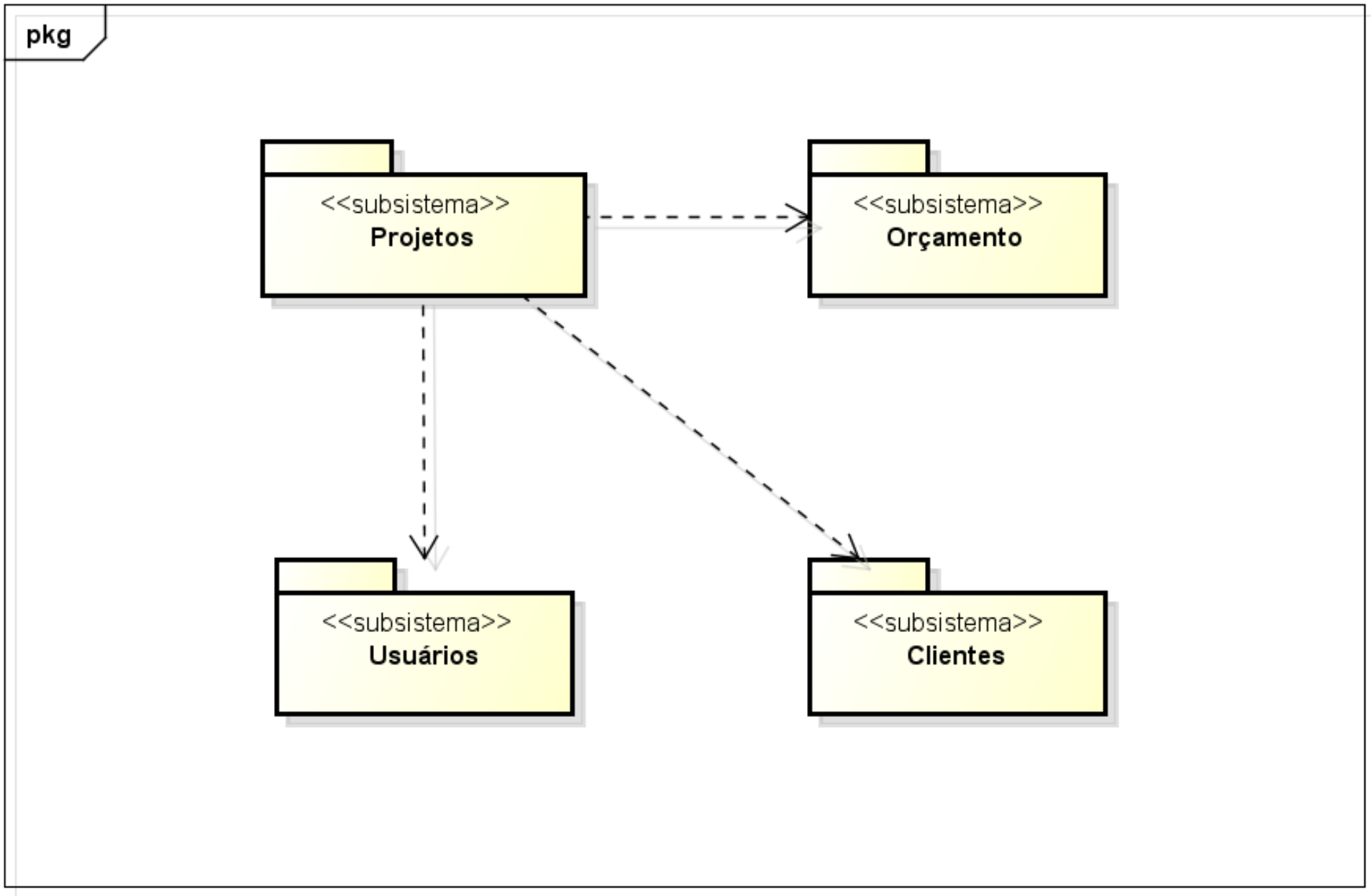
Diagrama de Subsistemas

- Visão gráfica dos diversos componentes de um sistema
- É um diagrama de pacotes



- Cada pacote representa um subsistema
- Cada subsistema é rotulado com o estereótipo:

<<subsystem>>



Alocação de Classes a Subsistemas

- Desenvolvimento de um sistema:
 - Identificar subsistemas
 - Identificar interfaces
 - Alocar cada classe a um subsistema
- Possibilidade de desenvolvimento de subsistemas de maneira independente

Alocação de Classes a Subsistemas

Sugestão de critério de agrupamento de classes:

- Considerar classes mais importantes do modelo de classes de domínio
 - Para cada uma dessas classes, criar um subsistema
 - Outras classes menos importantes e relacionadas a uma classe considerada importante são posicionadas no subsistema desta última
-
- OBS - na fase de projeto:
 - Algumas das classes podem sofrer decomposições adicionais, o que resulta em novas classes
 - Pode ser que uma classe de domínio seja ela própria um subsistema

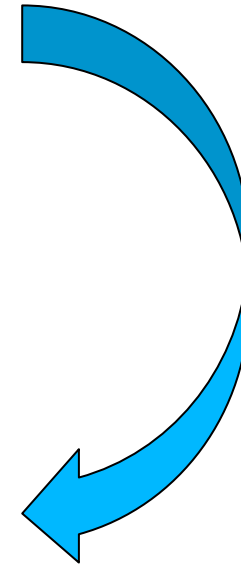
Alocação de Classes a Subsistemas

- Subsistemas devem ser:
 - Minimamente acoplados
 - Maximamente coesivos
- Dependências cíclicas entre subsistemas devem ser evitadas
- Uma classe deve ser definida em um único subsistema
 - Entretanto ela pode ser utilizada em vários!!!

Camadas de Software

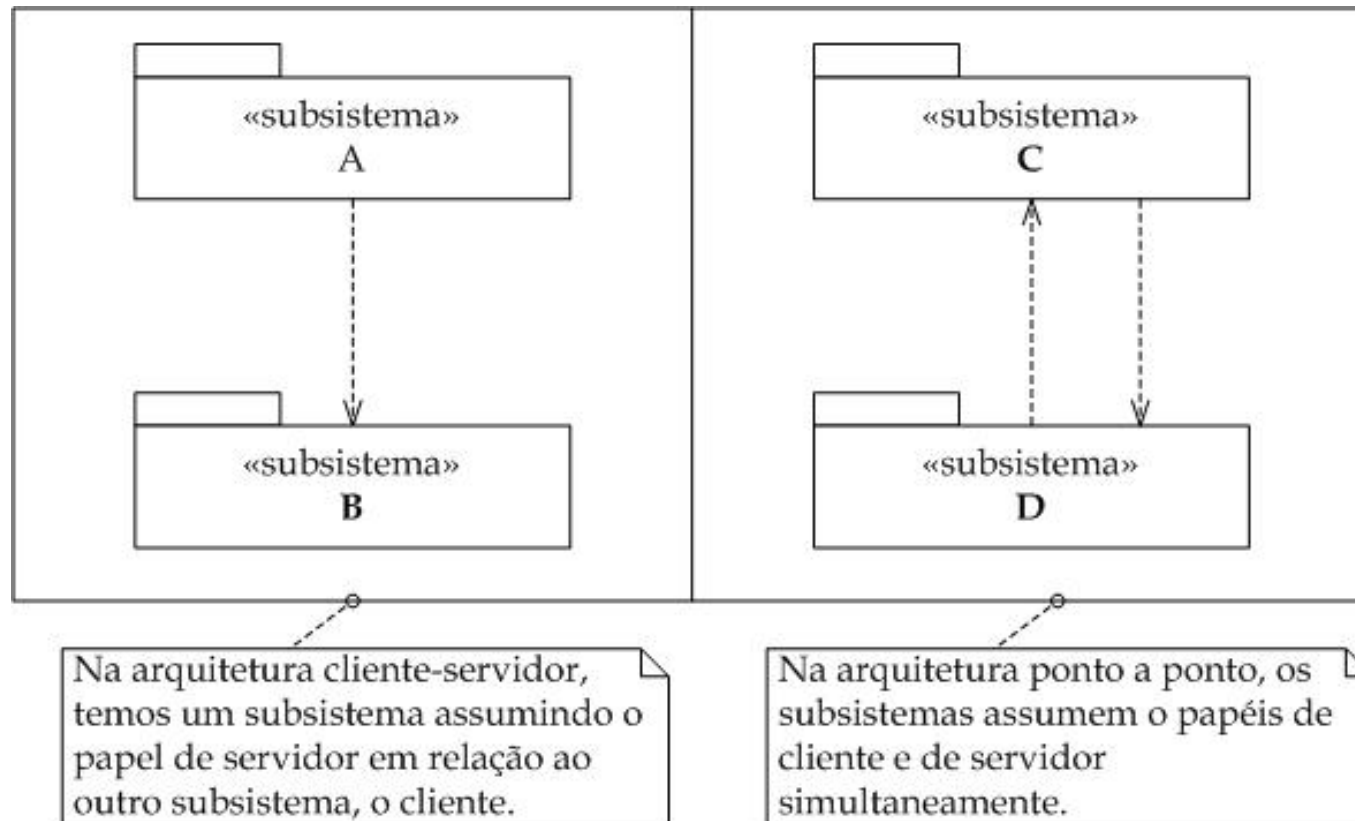
- Dois subsistemas interagem quando um precisa dos serviços do outro
- Formas de interação entre subsistemas:
 - Ponto a ponto:
 - Comunicação pode acontecer em duas vias
 - Cliente-servidor:
 - Comunicação somente em uma via

Influenciam o modo pelo qual os subsistemas são distribuídos fisicamente pelos nós de processamento



Alocação de Classes a Subsistemas

- Arquiteturas cliente-servidor e ponto a ponto



Camadas de Software

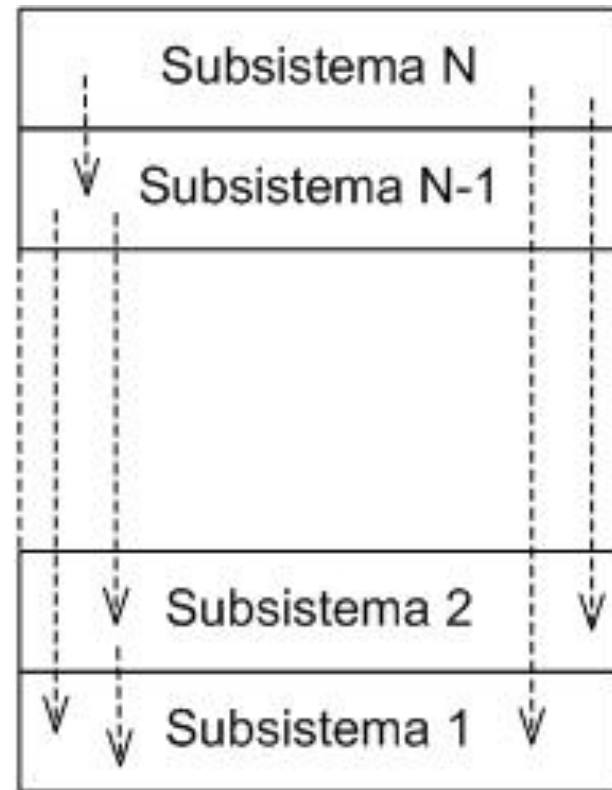
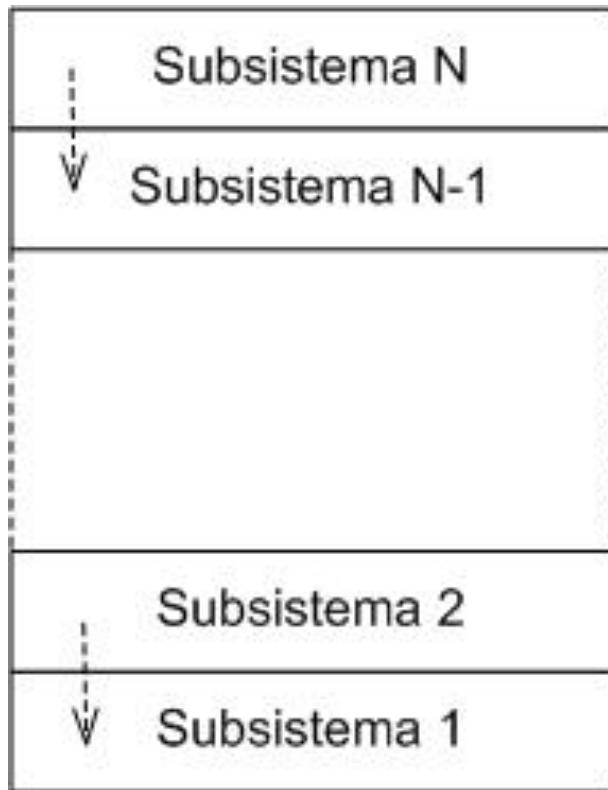
- Um sistema projetado em camadas pode ter uma arquitetura:
 - Fechada:
 - Um componente de uma camada de certo nível somente pode utilizar os serviços de componentes da sua própria camada ou da imediatamente inferior
 - Aberta:
 - Uma camada em certo nível pode utilizar os serviços de qualquer camada inferior

Maioria dos casos:

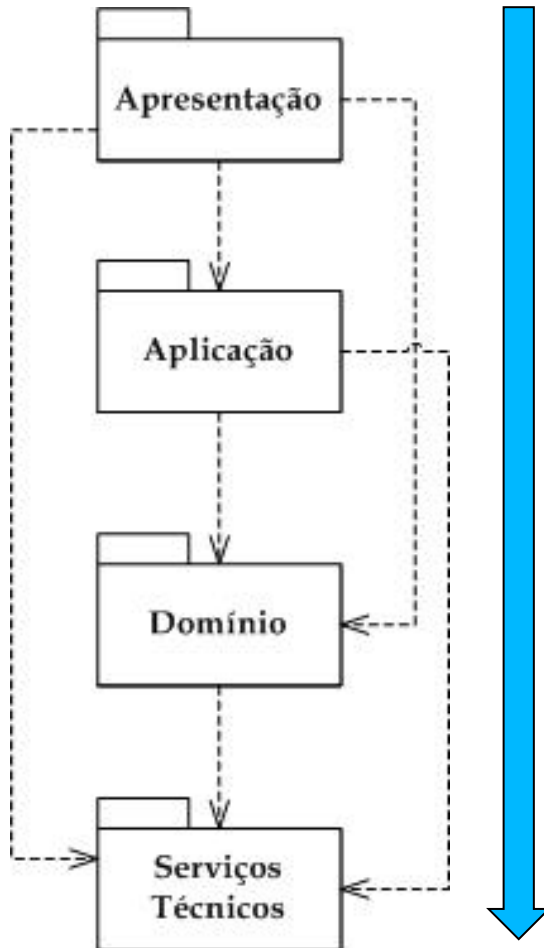
Sistemas construídos através do uso de
uma arquitetura aberta

Camadas de Software

- Arquiteturas fechadas e abertas



Divisão em Camadas Lógicas



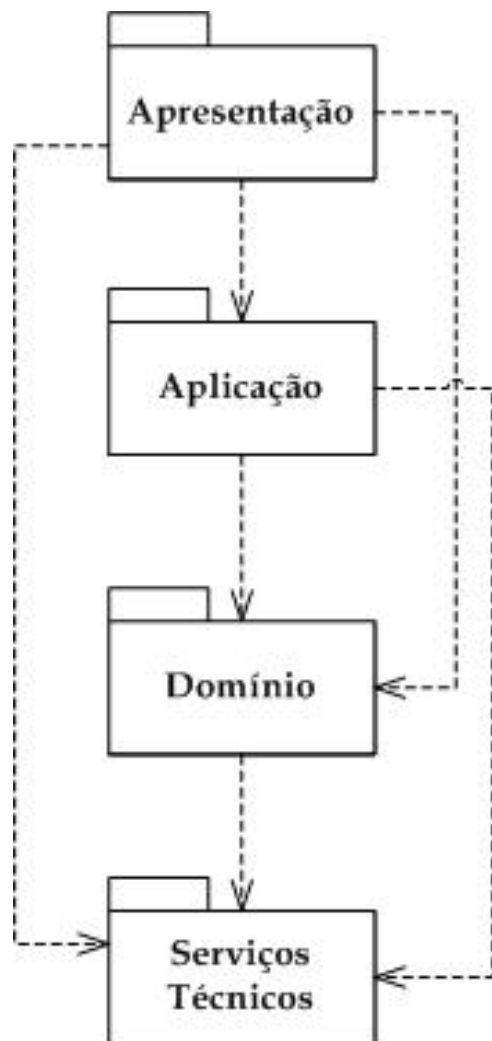
Divisão típica para
camadas lógicas de um
sistema:

- Apresentação
- Aplicação
- Domínio
- Serviços técnicos

+ genérico

Ordem de dependência entre as camadas

Ex: camada da apresentação depende (requisita serviços) da
camada de aplicação, mas não o contrário



Camadas mais altas devem depender das camadas mais baixas (e não o contrário)

Gerenciar a complexidade através da divisão do sistema em partes menos complexas que o todo

Reuso (camadas inferiores são projetadas para serem independentes das camadas superiores)

Acoplamento entre camadas o mínimo possível

Mudança em uma camada mais baixa não afeta (sem mudar sua interface) não implica em mudanças nas camadas mais altas

E vice-versa

Aplicação que fornece um serviço acessível tanto por um usuário final, quando por outra aplicação (através de um serviço WEB)

Existem duas camadas de aplicação, possivelmente fazendo acesso a mesma camada da aplicação

Sistema de vendas WEB, a camada de domínio pode ser decomposta nos seguintes subsistemas: Clientes, Pedidos e Entregas

- Nova
- Abrir
- Fechar
- Excluir
- Gravar Declaração para Entrega à RFB
- Transmitir via Internet
- Importar Dados da Declaração de 2014
- Importar Declaração Pré-Preenchida
- Salvar On-line
- Recuperar On-line
- Declaração
- Recibo
- Darf do IRPF
- Darf de Multa por Entrega em Atraso
- Darf - Doações Diretamente na Declaração - ECA
- Relação de Declarações
- Comunicação à Fonte Pagadora de Saída do País
- Informe de Rendimentos
- Informe de Plano de Saúde



Declaração | Download de Programas

IRPF 2015

Programas necessários para **todas** as declarações

Selecione o seu sistema operacional: Windows

1 Para elaborar a declaração

Baixe aqui o programa do IRPF 2015 para o preenchimento da declaração.

Programa IRPF 2015
versão 2015v1.2 | 23.881 KB

Instruções de Instalação

Tutorial de Instalação

Download de programas dos anos anteriores

2 Para transmitir a declaração

Baixe aqui o Receitanet para transmitir pela internet a declaração elaborada no programa do IRPF 2015.

Receitanet
6.047 KB

Perguntas e Respostas

Implantação Física

Arquitetura de Implantação

- Representa a disposição física do sistema de SW pelo HW disponível
- Divisão de um sistema em camadas independente da sua disposição física
 - Podem estar fisicamente localizadas em uma única máquina, ou distribuídas por diversos nós
- Modelo de implementação ou modelo da arquitetura física
 - Modelo que representa a arquitetura física

Alocação de Camadas

Maior grau de manutenção e reutilização

- Podem ser mais facilmente estendidos



Vantagens

Mais adaptáveis a uma quantidade maior de usuários

- Servidores mais potentes podem ser acrescentados para compensar um eventual crescimento no número de usuários do sistema

Alocação de Camadas

A divisão do sistema em camadas apresenta a desvantagem de potencialmente diminuir o desempenho do sistema

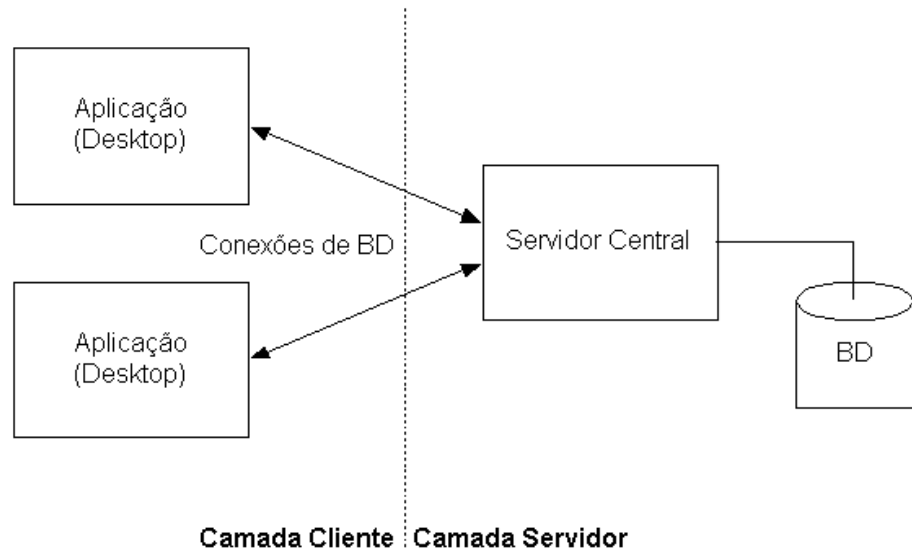


Desvantagens

A cada camada, as representações dos objetos sofrem modificações, e essas modificações levam tempo para serem realizadas

Sistemas em Duas Camadas

Sistema cliente-servidor em duas camadas



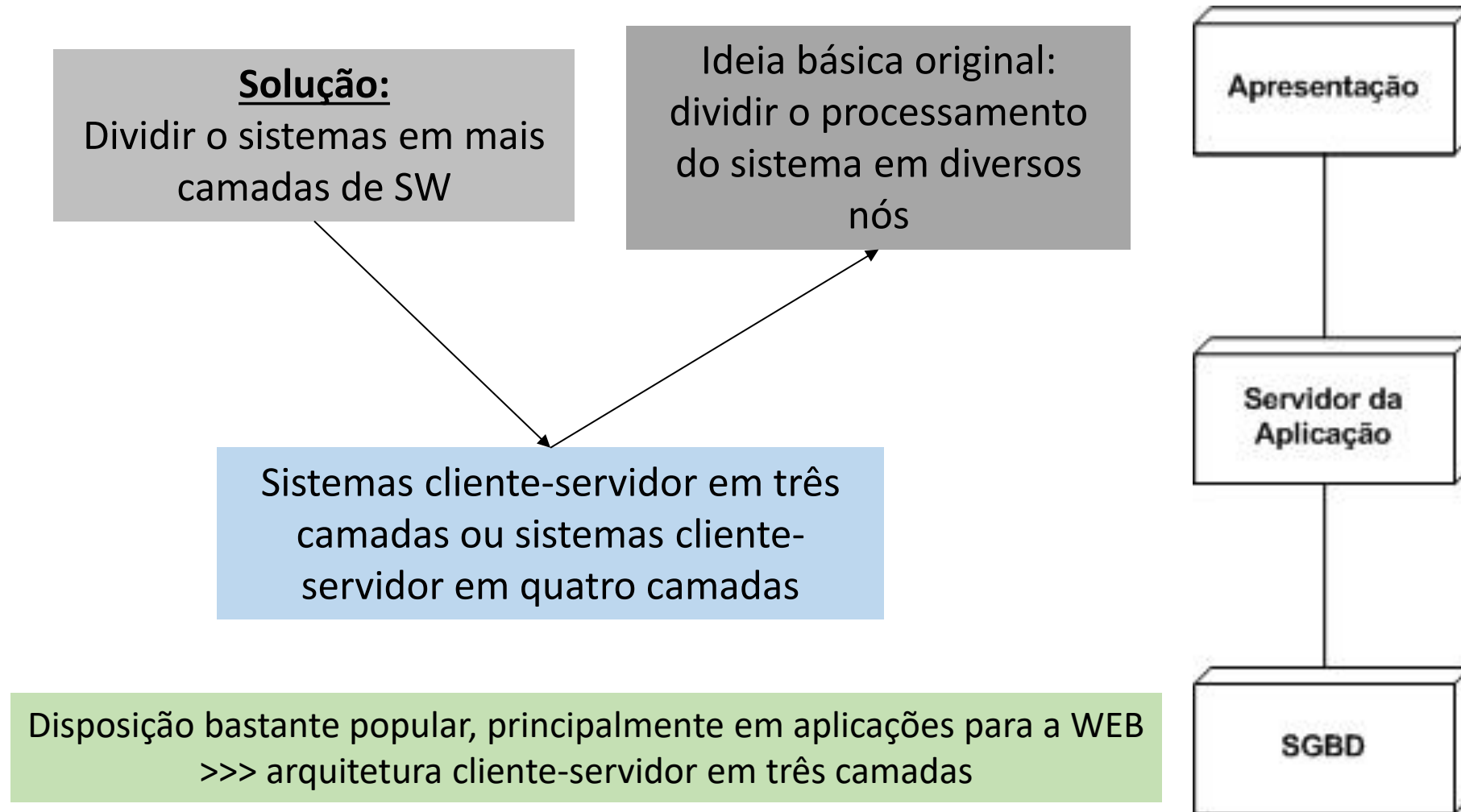
Internet causou problemas em relação à estratégia cliente-servidor em duas camadas

Um sistema que divide a interação com o usuário e o acesso aos dados em dois subsistemas

Vantajosa quando o número de clientes não é tão grande
Ex: uma centena de clientes interagindo com o servidor em uma rede local

Permitir o acesso a variados recursos através de um programa navegador (*browser*)

Sistemas em Três Camadas



Sistemas em Três Camadas

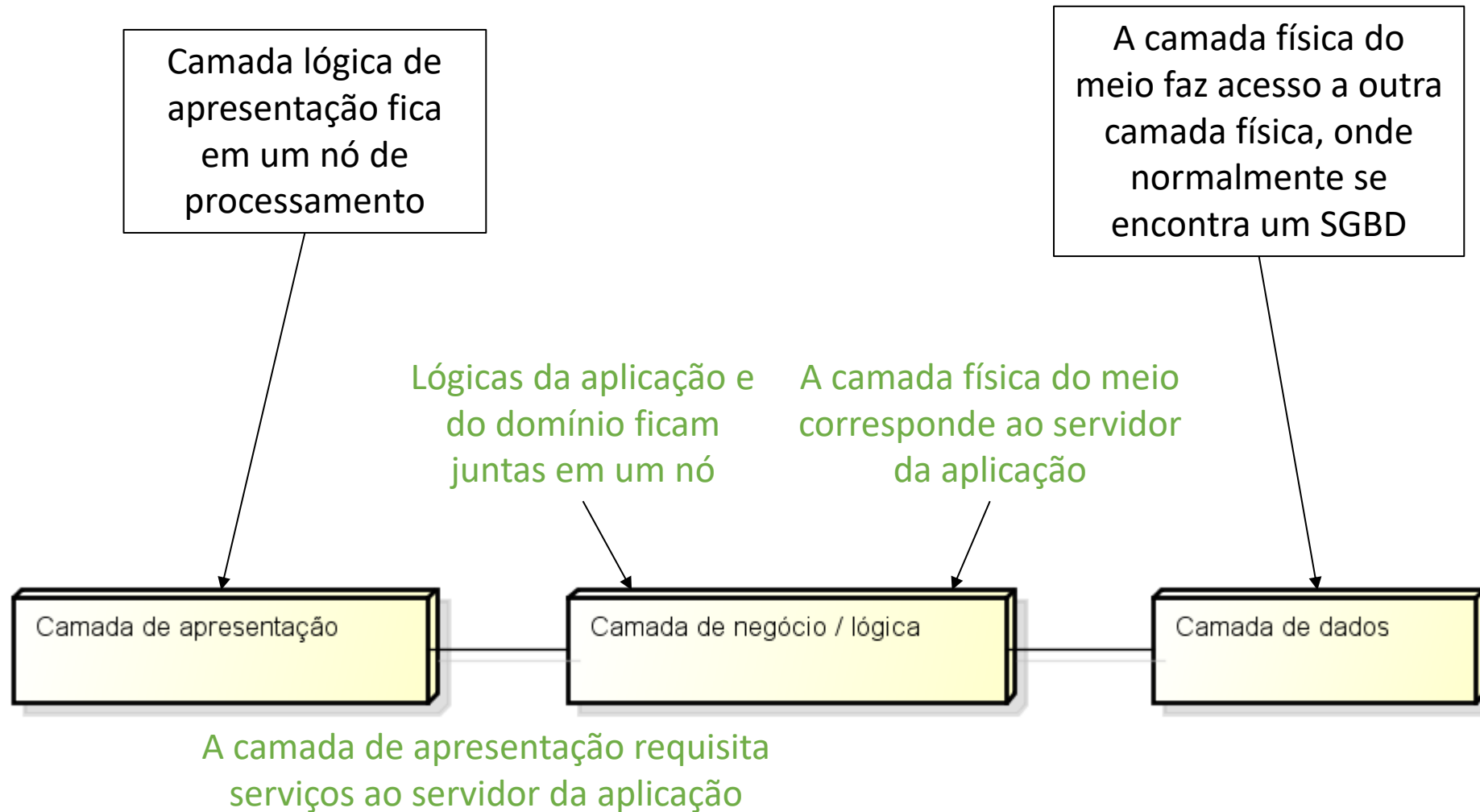


Diagrama de Implantação

- Representação gráfica da UML da alocação das camadas lógicas
- Nó
 - Recurso computacional
 - Normalmente possui uma memória e alguma capacidade de processamento
 - Ex: processadores, dispositivos, sensores, roteadores ou qualquer objeto físico de importância para o sistema
- Conexões
 - Ligam os nós
 - Representam mecanismos de comunicação: meios físicos (cabo coaxial, fibra ótica, etc) ou protocolos de comunicação (TCP/IP, HTTP, etc)

Diagrama de Implantação

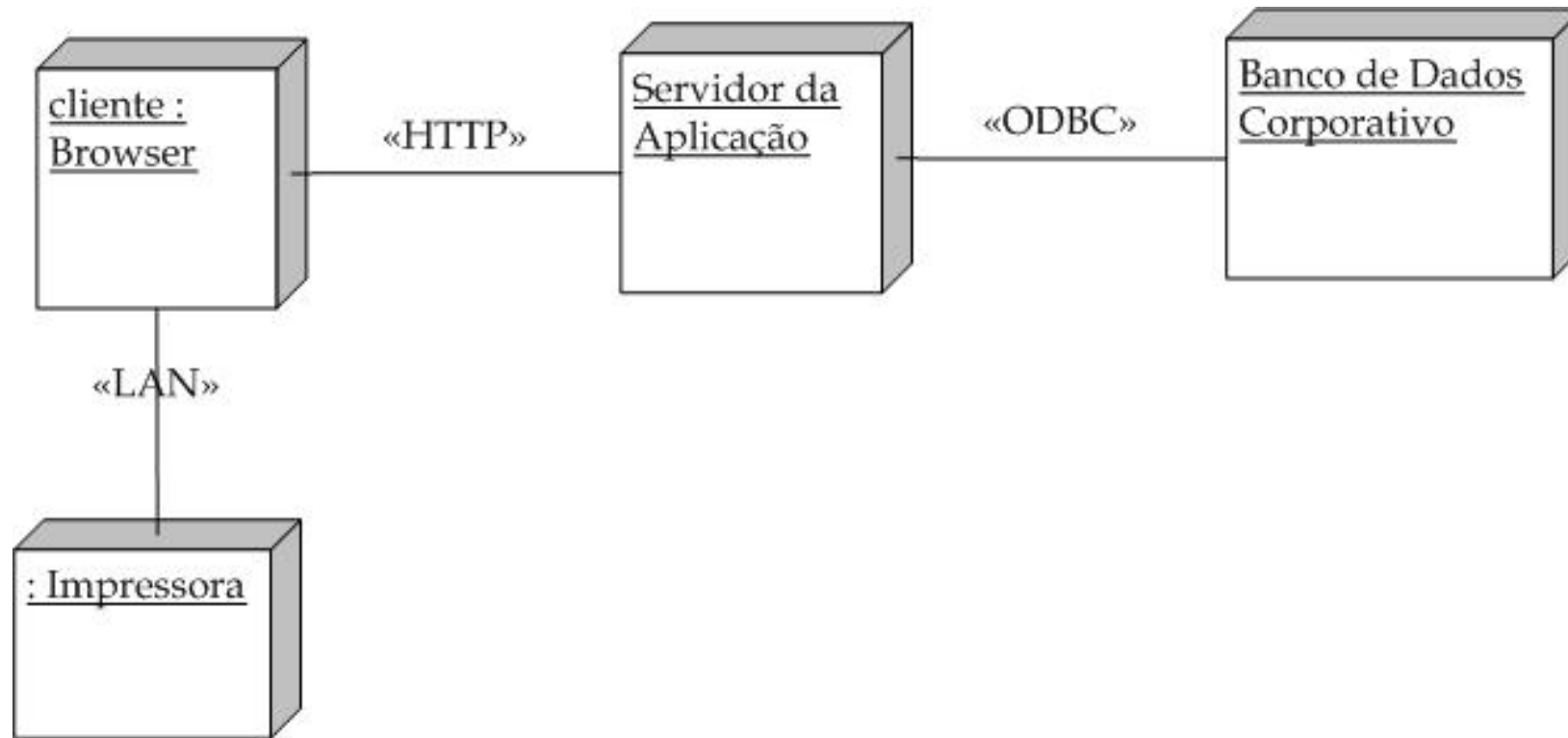
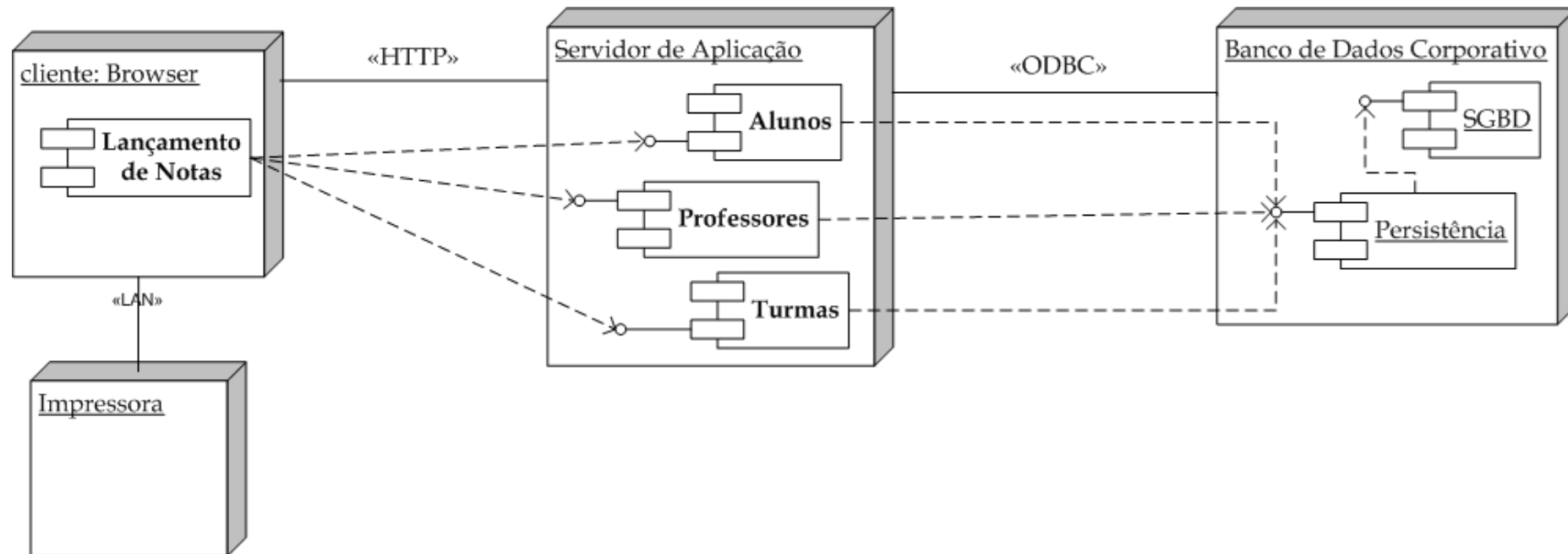
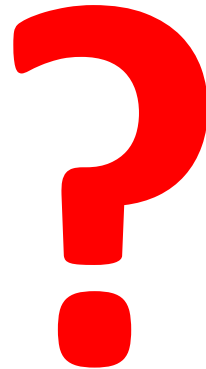


Diagrama de Implantação

Exemplo de diagrama de componentes embutido em um diagrama de implantação



Dúvidas





Exercícios

- Desenhe um diagrama de implantação para o sistema abaixo:

Uma empresa de produtos de departamento necessita de um sistema para o controle de suas vendas. Este sistema deverá permitir que o cliente realize um pedido de compra, devendo informar seu nome e endereço para o preenchimento do cadastro. Ao preencher o CEP, o sistema deverá consultar o sistema dos Correios para recuperação de informações. Então o cliente informa quais produtos deseja adquirir. Após a finalização do pedido, o sistema deverá informar os valores de cada produto e o valor total mais frete. O cliente indica a forma de pagamento e confirma a compra. Se a forma de pagamento for cartão de crédito, o sistema consultará uma aplicação de tratamento de cartões. Após estas operações e confirmações, o cliente receberá uma confirmação via e-mail.



Exercícios

- Represente com um diagrama de pacotes como sua aplicação se relaciona com demais sistemas / subsistemas
- Represente com um diagrama de pacotes as camadas de sua aplicação
- Crie um diagrama de implantação para sua aplicação
 - Detalhe o HW e o SW

Exercícios



- Projete a arquitetura para cada um dos sistemas abaixo:
 - Locadora de CDs e DVDs
 - Posto de Gasolina
 - Restaurante
 - Pet Shop

Referências Bibliográficas

- Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML 3ª edição (2015) – Eduardo Bezerra – Editora Campus/Elsevier
- Modelando Casos de Uso - Tayana Conte, Jobson Massolar, tayana@cos.ufrj.br, jobson@cos.ufrj.br, Equipe COPPE / UFRJ
- Guia do Usuário, JACOBSON, I., BOOCH, G., RUMBAUGH, J. UML, 1ª ed. Campus, 2000.
- Utilizando UML e Padrões, LARMAN, Craig, 1ª ed. Bookman, 2000
- Exemplos de Casos de Uso - <http://www.consiste.dimap.ufrn.br/~andre/casouso/>
- Diagrama de Caso de Uso - <http://www.dsc.ufcg.edu.br/~sampaio/cursos/2007.1/Graduacao/SI-II/Uml/diagramas/usecases/usecases.htm>
- BOUML - <http://bouml.free.fr/>
- Google Imagens